

GERENCIAMENTO DE RISCO ISO 14971 • APLICAÇÃO A PRODUTOS PARA SAÚDE

APOSTILA DO ALUNO • MÓDULO 4

Risco residual, revisão e pós-produção

Texto de estudo para acompanhar e revisar o Módulo 4 do curso

MÓDULO	4 de 4, ao vivo
DOCUMENTO BASE	ABNT NBR ISO 14971:2020, cláusulas 8 a 10; ISO/TR 24971:2020, cláusula 8 e Anexos D e H; RDC Anvisa 830/2023
INSTRUTORA	Laura Angélica de Pauli

Material de uso exclusivo para treinamento da HSC Global Group. É proibida a reprodução, total ou parcial, por qualquer meio, sem autorização prévia e por escrito. Todos os direitos reservados à HSC Global Group, conforme registro no INPI.

ANTES DE COMEÇAR

Como usar esta apostila

Esta apostila segue a sequência do Módulo 4, bloco a bloco, sem repetir os slides. Ela explica as cláusulas 8 a 10 e o caso IVD com outras palavras e outros exemplos, do ponto de vista de quem avalia.

No início de cada capítulo, a faixa **Na aula** indica o bloco e os slides correspondentes, a pergunta de revisão ligada ao capítulo e o que observar enquanto assiste. Depois de cada capítulo há uma página de anotações com campos editáveis: digite direto no PDF (Adobe Acrobat Reader ou navegador) e salve, ou imprima e escreva à mão.

> REGRA DE OURO DO CURSO
>
> O que vale numa auditoria é o texto oficial vigente da norma e do regulamento, não o resumo. Sempre que esta apostila citar um documento, abra o original e confira a edição antes de usar.

•	Mapa do módulo: aula, apostila e revisão	3
1	Risco residual global e divulgação	4
2	A revisão e o relatório de gerenciamento de risco	6
3	Produção e pós-produção	8
4	Do sinal de campo à decisão	10
5	Gerenciamento de risco em IVD	12
6	Glossário	14
7	Para revisar	15

MAPA DO MÓDULO

Aula, apostila e revisão

O Módulo 4 tem quatro blocos e fecha o ciclo da norma: o conjunto dos riscos, a revisão antes do mercado, a informação de campo e o gerenciamento de risco em IVD.

BLOCO	TEMA	NA AULA	NESTA APOSTILA	PARA REVISAR
1	Risco residual global e divulgação	Módulo 4, slides 3 a 6	Capítulo 1	Pergunta 1
2	Revisão do gerenciamento de risco	Módulo 4, slides 7 e 8	Capítulo 2	Pergunta 2
3	Produção e pós-produção	Módulo 4, slides 9 a 13	Capítulos 3 e 4	Perguntas 3 e 4
4	Gerenciamento de risco em IVD	Módulo 4, slides 14 a 19	Capítulo 5	Pergunta 5

Sua rotina em cada bloco

1 • PREPARE

Antes do encontro

Leia o capítulo do bloco com a ISO 14971 aberta na cláusula citada.

2 • PARTICIPE

Durante a aula

Anote em que cláusula cada ideia aparece e como o avaliador a verificaria.

3 • PRATIQUE

Depois da aula

Responda a pergunta de revisão do capítulo e registre suas dúvidas na página de anotações.

DEPOIS DO CURSO

Revise as quatro apostilas na ordem das cláusulas, de 4 a 10. A tabela "Do plano ao campo" do último encontro resume a pergunta do avaliador em cada etapa.

CAPÍTULO 1

Risco residual global e divulgação

NA AULA **Módulo 4 • Bloco 1 • slides 4 a 6** Para revisar • Pergunta 1

Observe por que o conjunto não é a soma dos riscos aceitáveis.

Depois de controlar cada risco, o fabricante olha o conjunto. A cláusula 8 pede uma avaliação do risco residual global, feita com o método e os critérios definidos no plano. É a pergunta que um clínico faria: somando tudo o que sobrou, este dispositivo é aceitável para o uso a que se destina?

O que se pede

- Avaliar o risco residual global, considerando as contribuições de todos os riscos residuais, com o método e os critérios da alínea e) do plano.
- Se for aceitável, informar os usuários dos riscos residuais significativos e incluir as informações necessárias nos documentos acompanhantes.
- Se não for, reunir dados e literatura para decidir se os benefícios do uso destinado superam o risco residual global. Se não superarem, ele é inaceitável.

Como pode ser feito

O ISO/TR 24971 sugere uma revisão por equipe multidisciplinar, com conhecimento clínico, a comparação com dispositivos semelhantes e com o estado da arte, e atenção às combinações de riscos residuais. Dez riscos baixos que afetam o mesmo paciente na mesma situação podem pesar mais do que parecem.

Informação para segurança

Medida de controle (7.1 c), com eficácia verificada. Ex.: "confira a vírgula antes de iniciar".

Divulgação do risco residual

O que sobra depois do controle, para que usuário e paciente decidam com conhecimento (cláusula 8; TR 24971, Anexo D).

ERRO COMUM

Concluir que o risco global é aceitável "porque todos os riscos individuais são aceitáveis". Isso não é método de avaliação do conjunto.

IDEIA-CHAVE

O conjunto não é a soma: o risco residual global é avaliado com método próprio e comunicado com foco no que é significativo.

Fonte: ABNT NBR ISO 14971:2020, 4.4 e) e 8; ISO/TR 24971:2020, cláusula 8 e Anexo D.

CAPÍTULO 1 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Risco residual global e divulgação

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 2

A revisão e o relatório de gerenciamento de risco

NA AULA **Módulo 4 • Bloco 2 • slide 8** Para revisar • Pergunta 2

Observe as três confirmações da revisão.

Antes de o dispositivo ser liberado para distribuição comercial, o fabricante revisa a execução do plano. A cláusula 9 é curta, mas é uma das que o avaliador mais lê, porque resume a saúde de todo o processo.

A REVISÃO CONFIRMA QUE	O AVALIADOR PROCURA
O plano foi implementado de forma apropriada	Evidência de que cada atividade do plano foi feita
O risco residual global é aceitável	O resultado da cláusula 8, com o método do plano
Há métodos para coletar e revisar informações de produção e pós-produção	Procedimentos e responsáveis definidos antes do lançamento

O resultado da revisão é registrado como **relatório de gerenciamento de risco** e fica no arquivo. A revisão é feita por pessoas com a autoridade definida no plano. No Brasil, o relatório de gerenciamento de risco é o documento que entra no dossiê técnico da regularização; na certificação de equipamentos, o organismo certificador lê o resumo e o arquivo.

ERRO COMUM

Chamar de relatório de gerenciamento de risco uma cópia do FMEA. O relatório confirma as três condições da cláusula 9, com referências ao arquivo.

IDEIA-CHAVE

Sem a revisão da cláusula 9, o produto não está pronto para o mercado, ainda que todos os ensaios estejam aprovados.

Fonte: ABNT NBR ISO 14971:2020, 4.4 b) e cláusula 9; RDC Anvisa 751/2022; RDC Anvisa 830/2023; Portaria Inmetro 384/2020.

CAPÍTULO 2 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

A revisão e o relatório de gerenciamento de risco

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 3

Produção e pós-produção

NA AULA **Módulo 4 • Bloco 3 • slides 10 e 11** Para revisar • Pergunta 3

Observe o ciclo coletar, revisar, agir e as fontes de informação.

A edição de 2019 detalhou a cláusula 10. O fabricante estabelece, documenta e mantém um sistema para coletar e revisar ativamente informações sobre o dispositivo durante a produção e a pós-produção, e age a partir delas.

Coletar (10.2)

Informações geradas na produção; pelo usuário; por quem instala, usa ou mantém o dispositivo; pela cadeia de suprimentos; informações publicamente disponíveis; e o estado da arte.

Revisar (10.3)

A revisão pergunta se a informação é relevante para a segurança: há perigos ou situações perigosas não identificados antes? Um risco estimado deixou de ser aceitável? O risco residual global continua aceitável em relação aos benefícios? O estado da arte mudou?

Agir (10.4)

Se a informação for relevante, o fabricante avalia o impacto nas atividades anteriores, incorpora o resultado ao arquivo e considera a necessidade de ação sobre os dispositivos já no mercado.

FONTE	ONDE SE CONECTA
Reclamações	ISO 13485:2016, 8.2.2; RDC 665/2022
Eventos adversos	Tecnovigilância (Brasil); vigilância do MDR
Vigilância pós-comercialização	MDR e IVDR
Não conformidades de produção	ISO 13485:2016, 8.3
Ações corretivas e de campo	ISO 13485:2016, 8.5.2; RDC 551/2021

ERRO COMUM

Procedimento de reclamações que nunca chega ao arquivo de risco. O avaliador escolhe uma reclamação e pergunta onde ela foi considerada na análise.

IDEIA-CHAVE

Coletar, revisar e agir: a informação de campo só vale se voltar para o arquivo.

Fonte: ABNT NBR ISO 14971:2020, 10.1 a 10.4; ISO 13485:2016; RDC Anvisa 665/2022; RDC Anvisa 551/2021.

CAPÍTULO 3 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Produção e pós-produção

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 4

Do sinal de campo à decisão

NA AULA **Módulo 4 • Bloco 3 • slides 12 e 13** Para revisar • Pergunta 4

Observe que nem todo sinal exige ação de campo.

Na prática, a cláusula 10 é uma sequência de decisões. Cada sinal precisa de uma conclusão registrada, e a conclusão pode ser "nenhuma ação além do monitoramento".

SINAL	CONCLUSÃO DE 10.3	AÇÃO DE 10.4
Reclamações de alarme tardio com equipo de terceiro	A probabilidade estimada pode não valer	Atualizar análise e controles; decidir sobre o campo
Nova edição de norma particular	Estado da arte mudou	Avaliar o impacto e atualizar o arquivo
Reprovações na linha dentro do histórico	Controle funcionando	Registrar a revisão
Evento adverso grave com suspeita de software	Risco pode não ser mais aceitável	Investigar, reavaliar e considerar ação de campo

Eventos adversos graves também acionam processos fora da ISO 14971, como a notificação de tecnovigilância e, se necessária, uma ação de campo. O gerenciamento de risco recebe a informação desses processos e devolve a decisão técnica.

ERRO COMUM

Tratar cada reclamação isoladamente, sem olhar a tendência. Catorze reclamações iguais em seis meses contam uma história que uma única reclamação não conta.

IDEIA-CHAVE

Todo sinal recebe uma conclusão registrada; só alguns pedem ação no mercado.

Fonte: ABNT NBR ISO 14971:2020, 10.3 e 10.4; RDC Anvisa 551/2021.

CAPÍTULO 4 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Do sinal de campo à decisão

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 5

Gerenciamento de risco em IVD

NA AULA **Módulo 4 • Bloco 4 • slides 15 a 17** Para revisar • Pergunta 5

Observe que o dano passa por uma decisão tomada a partir do resultado.

Nos produtos para diagnóstico in vitro, o dispositivo raramente toca o paciente. O que pode causar dano é o resultado. Por isso a análise de risco precisa acompanhar o resultado até a decisão clínica, como orienta o Anexo H do ISO/TR 24971.

Uma cadeia mais longa

ELO	GLICOSÍMETRO PARA AUTOTESTE
Resultado incorreto	Glicemia lida como 250 mg/dL; valor real 90 mg/dL
Interpretação	O usuário confia no resultado
Decisão	Aplica dose extra de insulina
Dano	Hipoglicemia grave

Cadeia mais longa não significa risco menor. No autoteste, não há profissional entre o resultado e a decisão para desconfiar de um valor incoerente, o que tende a aumentar a probabilidade de a situação perigosa levar ao dano (P2).

Perigos e controles típicos

Resultados falsos altos ou baixos, resultados atrasados, valores fora da faixa de medição, interferentes como hematócrito e medicamentos, amostra inadequada. A ordem de prioridade dos controles é a mesma: projeto (compensação de interferentes), proteção (mensagem de erro em vez de um resultado duvidoso) e informação (limitações e riscos residuais nas instruções de uso, como pede a RDC 830/2023).

ERRO COMUM

Analisar só a segurança elétrica do aparelho e esquecer o resultado. Em IVD, o perigo principal costuma estar no desempenho analítico.

IDEIA-CHAVE

Em IVD, o resultado é o produto: a análise segue o número até a decisão que ele provoca.

Fonte: ISO/TR 24971:2020, Anexo H; ABNT NBR ISO 14971:2020, 7.1 e Anexo C; RDC Anvisa 830/2023, art. 50; Regulamento (UE) 2017/746, Anexo I.

CAPÍTULO 5 • MINHAS ANOTAÇÕES CAMPOS EDITÁVEIS

Gerenciamento de risco em IVD

O QUE LEVO DESTE CAPÍTULO

Em duas ou três frases, com as suas palavras.

DÚVIDAS PARA O ENCONTRO AO VIVO

Anote o slide ou a página em que a dúvida surgiu.

ANOTAÇÕES LIVRES

Use durante a aula ou na revisão.

CAPÍTULO 6

Glossário

Risco residual global

O conjunto dos riscos residuais, avaliado com o método e os critérios do plano (cláusula 8).

Divulgação do risco residual

Informação aos usuários sobre os riscos residuais significativos.

Relatório de gerenciamento de risco

Registro da revisão feita antes da liberação comercial (cláusula 9).

Pós-produção

Parte do ciclo de vida do dispositivo depois que o projeto é concluído e o dispositivo é fabricado.

Estado da arte

Estágio desenvolvido da capacidade técnica num dado momento, baseado em ciência, tecnologia e experiência.

Tecnovigilância

Vigilância de eventos adversos e queixas técnicas de produtos para saúde.

Ação de campo

Ação sobre dispositivos já distribuídos para reduzir um risco.

Risco indireto

Dano mediado por uma decisão tomada a partir de um resultado, típico de IVD.

Interferente

Substância ou condição da amostra que altera o resultado de um exame.

CAPÍTULO 7

Para revisar

Responda com as suas palavras, sem consultar o texto. Depois, confira no capítulo indicado.

1. Por que riscos individualmente aceitáveis não garantem um risco residual global aceitável? *(Cap. 1)*

2. Quais são as três confirmações da revisão da cláusula 9? *(Cap. 2)*

3. Cite quatro fontes de informação de produção e pós-produção. *(Cap. 3)*

4. Dê um exemplo de sinal de campo que exige ação e um que não exige. *(Cap. 4)*

5. Por que o autoteste muda a estimativa de P2 num IVD? *(Cap. 5)*